

OpenHDID – Ügyfélszolgálati hívóazonosítás

Az OpenHDID konténeres telepítése: követelmények, telepítés lépésről lépésre, a beállítások működése a kész csomagban, hálózat és HTTPS, adatbázis, ütemezett feladatok, naplók, a külső rendszerek bekötése és az átvételi ellenőrzés.

VERZIÓ

1.8 · 2026. október 7.

KIADÁS

OpenHDID 1.3.0 · ghcr.io/adamfhun/openhdid

CÉLKÖZÖNSÉG

rendszerüzemeltető, rendszergazda

KAPCSOLÓDÓ

üzemeltetési kézikönyv 1.3, felhasználói kézikönyv 1.30

TARTALOM

- 1 Áttekintés
- 2 Követelmények
- 3 Telepítés lépésről lépésre
- 4 A beállítások működése
- 5 Környezeti változók
- 6 Hálózat, kiszolgálónév, HTTPS
- 7 Adatbázis (MariaDB)
- 8 Háttérfolyamatok és ütemezés
- 9 Naplók
- 10 Első beállítás a felületen
- 11 Külső rendszerek bekötése
- 12 Ellenőrzés és biztonsági átvétel
- 13 Kipróbálás demóadatokkal
- 14 Frissítés új verzióra
- R Rövidítésjegyzék

1 Áttekintés

Az OpenHDID egyetlen konténer-image-ként érkezik (`ghcr.io/adamfhun/openhdid` , `linux/amd64` és `linux/arm64`). Ugyanaz az image minden szerepet ellát, a Compose-fájl a parancs szerint indítja a szolgáltatásokat:

SZOLGÁLTATÁS	PARANCS	FELADAT
web	web	nginx (mainline, headers-more, TLS 1.3) és PHP-FPM egy konténerben: ügyfélportál, munkatársi panel, gépi API-k. Az nginx és a PHP-FPM Unix-socketen beszél, FastCGI-port nem nyílik.
worker	worker default	Üzenetsor-feldolgozó: e-mail, SMS, életjel.
sync-worker	worker sync	A panelről indított ügyféltörzs-átvétel külön soron (legfeljebb 20 perc), hogy ne tartsa fel az üzeneteket.
scheduler	scheduler	Az ütemező a cron helyett (<code>php artisan schedule:work</code>). Pontosan egy példány fusson.
migrate	migrate	Minden indításkor egyszer lefut: megvárja az adatbázist, lefuttatja a migrációkat és a szerepkör-seedert (amely csak bővít: a szerepkörök kézi módosításait nem állítja vissza), majd kilép. A többi szolgáltatás csak a sikeres lefutása után indul.
mariadb	–	Beépített MariaDB 12.3 LTS a <code>db</code> profillal. Külső adatbázisnál elhagyható.
valkey	–	Valkey (Redis-kompatibilis, BSD-licencű) a <code>redis</code> profillal: közös gyorsítótár, munkamenet és üzenetsor több webpéldányhoz.

A telepítési mappa tartalma: `compose.yaml` ; `.env` (alkalmazás); `db.env` (adatbázis-rendszergazda és migrációs fiók); `tls/` (saját tanúsítvány és kulcs); választhatóan `ca/` (belső tanúsítványkiadók). Az image nem tartalmaz beállítást, kulcsot, tanúsítványt és dokumentációt. A dokumentáció a forrásrepó `docs` mappájában és minden kiadás mellékleteként érhető el.

Az image tartalma:

- Alpine Linux 3.24, OpenSSL 3.5 (LTS);
- PHP 8.5 FPM csak a szükséges kiterjesztésekkel: `pdo_mysql`, intl a teljes ICU-adattal, `bcmath`, `zip`, `soap`, `pcntl`, `redis`, `OPcache`;
- forrásból fordított nginx mainline, csak a használt modulokkal és a beépített headers-more modullal;
- az alkalmazás az éles függőségeivel.

Ami kimaradt: Composer, Node.js, git, fordítóeszközök, PHP-forrás, PEAR, curl-parancs, dokumentáció és tesztek. A konténer a `www-data` felhasználóval (uid 82) fut, csak olvasható gyökér-fájlrendszerrel; írni csak a `storage` kötetre és a memóriában lévő `/tmp` -re tud.

2 Követelmények

ÖSSZETEVŐ	KÖVETELMÉNY	MEGJEGYZÉS
Kiszolgáló	Biztonsági támogatást kapó Linux, x86_64 vagy arm64	rendszeres OS-frissítéssel, szinkronizált órával (NTP): a HMAC-aláírás 300 mp-es időablaka és az SSO-tokenek ellenőrzése is erre épül
Docker	Docker Engine 27+ és Docker Compose 2.24+	a Compose-fájl a beépített <code>configs.content</code> és a <code>depends_on.required</code> elemet használja; rootless Docker is megfelelő
Erőforrás	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB lemez	néhány ezer ügyfél és napi több ezer hívás mellett elegendő; a méretezést az üzemeltetési kézikönyv 9. fejezete írja le
Név és tanúsítvány	DNS-név, hozzá tanúsítvány teljes láncsal és kulccsal (PEM)	ECDSA P-256 vagy legalább 2048 bites RSA; jelszóval védett kulcs nem használható
Adatbázis	beépített MariaDB 12.3 LTS vagy külső MariaDB/MySQL	utf8mb4; külső kiszolgálóhoz TLS-kapcsolat ajánlott

Hálózat.

- Bejövő: 443 a böngészőknek, a telefonközpontnak és a mobil kiszolgálónak; 80 csak a böngészős HTTPS-átirányításhoz kell.
- Kimenő, a konténerekből: Exchange (EWS) vagy SMTP, Ozeki SMS-átjáró, Microsoft Entra és ADFS, az ügyféltörzs gépi felülete, valamint a DNS.
- Az image letöltéséhez a `ghcr.io` kell; zárt hálózatban saját registrybe tükrözhető.

Kliens-IP a Docker mögött.

Az IP-alapú forgalomkorlát és az auditnapló a kérés valódi forráscímére épül. IPv4-en a Docker megőrzi a kliens címét. IPv6-on, kikapcsolt `ip6tables` vagy a `userland-proxy` használata mellett viszont a konténer a Docker-átjáró címét látja. Telepítés után a `docker compose logs web access` logjában ellenőrizze, hogy az `ip` mező a valódi kliens címét mutatja-e. Ha nem, kapcsolja be a Docker IPv6-NAT-ját, vagy tegye a webet egy terheléselosztó mögé (`OPENHDID_TLS=off` , 6.5 pont).

3 Telepítés lépésről lépésre

A példák a `/opt/openhdid` mappát használják. A parancsokat Docker-jogosultságú felhasználó futtatja; az alkalmazás maga nem root felhasználóként fut.

1. A telepítési fájlok letöltése a legfrissebb kiadásból. A kiadások böngészhető oldala a <https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/latest> ; a lenti alaplínc mindig a legfrissebb kiadás mellékleteire mutat, egy adott verzió a <https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/download/v<verzió>> alaplíccsel választható. Az alaplínc önmagában nem megnyitható oldal (404-et ad), csak a fájlnevvvel együtt él. A mappa tulajdonosa a parancsokat futtató fiók (`id -un` ; a `$USER` változót nem minden shell állítja be). A `.env` és a `db.env` titkokat tartalmaz, ezért csak a tulajdonos olvashatja:

```
sudo mkdir -p /opt/openhdid && sudo chown "$(id -un)" /opt/openhdid && cd /opt/openhdid
base=https://github.com/adamfhun/openhdid/releases/latest/download
curl -fsSL -O "$base/compose.yaml"
curl -fsSL -o .env "$base/env.example"
curl -fsSL -o db.env "$base/db.env.example"
chmod 600 .env db.env
```

2. Kötelező értékek a `.env` fájlban:

- `OPENHDID_VERSION` : a letöltött kiadás pontos verziószáma a Releases oldalról (nem `latest`);
- `APP_URL` : a webhely HTTPS-címe, ebből képződik a kiszolgálónév is;
- `DB_PASSWORD` : a futási adatbázis-fiók jelszava;
- a levelezés, az SMS és az ügyféltörzs beállításai (5. fejezet).

A `db.env` fájlban a `MARIADB_ROOT_PASSWORD` és a migrációs fiók jelszava (`DB_PASSWORD`) kell. Mindhárom jelszó egyedi, hosszú és véletlenszerű legyen, például `openssl rand -base64 32` . Mindhárom titok fájlból is megadható (`MARIADB_ROOT_PASSWORD_FILE` , `DB_PASSWORD_FILE` a `db.env` -ben és a `.env` -ben), lásd a 4. fejezet „Titkok fájlból” pontját.

3. Alkalmazáskulcs. Egyszer kell létrehozni. A kimenetet írja a `.env` `APP_KEY` sorába, és őrizze meg a mentésektől elkülönített, védett helyen:

```
docker compose run --rm --no-deps web key
```

A kulccsal titkosított adatok (biztonsági válaszok, kódmásolatok, API-tokenek) nélküle nem olvashatók vissza. Meglévő telepítésen soha ne cserélje.

4. Tanúsítvány. A teljes lánc és a kulcs a `tls` mappába kerül. A konténer felhasználójának (uid 82) olvashatónak kell lennie:

```
mkdir -p tls
cp /utvonal/fullchain.pem /utvonal/privkey.pem tls/
sudo chown 82:82 tls/fullchain.pem tls/privkey.pem
sudo chmod 444 tls/fullchain.pem && sudo chmod 400 tls/privkey.pem
```

5. Belső tanúsítványkiadók (választható). Ha az Exchange, az ADFS, az ügyféltörzs vagy a külső adatbázis belső CA-val hitelesít, a CA-tanúsítványt tegye a `ca` mappába (`*.crt` vagy `*.pem`). Indításkor a rendszer tanúsítványtára mellé kerül; a TLS-ellenőrzés kikapcsolására nincs szükség.

6. Indítás:

```
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
```

Az első indításkor sorrendben:

1. a MariaDB létrehozza az adatbázist és a két fiókot;
2. a `migrate` lefut, majd kilép (`exited (0)`);
3. a `web` , `worker` , `sync-worker` és `scheduler` elindul; a `web` állapota egy percen belül `healthy` .

7. Az első rendszergazda (jelszót kér, legalább 12 karakter):

```
docker compose exec web php artisan hdid:make-admin admin@example.org --
name="Rendszergazda"
```

A parancs helyi ügyféltörzsbeli tételt is létrehozza, így a belépési szabály teljesül; a későbbi ügyféltörzs-átvételek ezt a helyi tételt nem tekintik hiányzónak, és ha az e-mail-cím az ügyféltörzsben is megjelenik, a fiókot átkötik rá.

8. Első ellenőrzés és a telefonközpont kulcsa (a kulcs egyszer jelenik meg):

```
docker compose exec web php artisan hdid:health
docker compose exec web php artisan hdid:api-key:create "Prémium telefonközpont"
callcenter
```

9. Belépés a `https://<kiszolgáltató>/admin` címen, majd az első beállítás a 10. fejezet szerint, végül az átvételi ellenőrzés a 12. fejezet szerint.

4 A beállítások működése a kész csomagban

A beállítások két rétegben élnek.

- **Telepítési értékek:** címek, jelszavak, illesztők, ütemezés, hálózat. Környezeti változók a `.env` fájlban.
- **Üzleti paraméterek:** csomaglisták, azonosítási határok, arculat, adatmegőrzés, belépési módok. A felületen, az *Adminisztráció* › *Rendszer* › *Beállítások* alatt szerkeszthetők, az adatbázisban tárolódnak.

Ez a szétválasztás a konténerben is ugyanaz, mint a hagyományos telepítésnél.

1. **Átadás.** A Compose a `.env` minden sorát környezeti változóként adja át a konténereknek (`env_file`). Ugyanebből a fájlból olvassa a saját változóit is (`OPENHDID_VERSION` , portok, profilok). A `db.env` -t csak a `mariadb` és a `migrate` szolgáltatás kapja meg. A konténeren belül nincs `.env` fájl, a Laravel a folyamat környezetét olvassa.
2. **Biztonságos alapértékek.** Az image-ben beállított alapértékek: `APP_ENV=production` , `APP_DEBUG=false` , `LOG_CHANNEL=stderr` . Amit a `.env` nem ad meg, az ezekkel indul.

3. Titkok fájlból. Bármely változó megadható fájlként is: `NÉV_FILE=/run/secrets/...`. Indításkor a `NÉV` változó a fájl tartalmát kapja; ha a kettőt egyszerre adja meg, az hiba. Docker- és Kubernetes-titkokhoz ajánlott, mert a sima környezeti változót a `docker inspect` megmutatja. Ugyanez érvényes a beépített MariaDB fiókjaira: a `db.env`-ben a `MARIADB_ROOT_PASSWORD_FILE` és a migrációs fiók `DB_PASSWORD_FILE` (vagy `DB_USERNAME_FILE`) kulcsa, a `.env`-ben a futási fiók `DB_PASSWORD_FILE` kulcsa használható; az első induláskor a fiókkészítő szkript a fájlok tartalmával hozza létre a fiókokat. A titokfájlt ekkor a `mariadb` és a `migrate` konténerbe is csatolni kell ugyanazon az útvonalon (Compose `secrets` vagy kötet), nem csak az alkalmazás-konténerekbe.

4. Ellenőrzés induláskor. Minden szerepkör indulásakor az indítószkript megnézi a kötelező értékeket, és hibás beállítással a konténer érthető hibaüzenettel leáll (`docker compose logs`). Hibának számít:

- az érvénytelen `APP_KEY`;
- ha az `APP_URL` nem https;
- a hiányzó adatbázis-adat;
- élesben (`APP_ENV=production`) az `APP_DEBUG=true`, a `TRUSTED_PROXIES=*` és a `SESSION_SECURE_COOKIE=false`.

Csak figyelmeztetés jár a naplóba író levélküldésért és SMS-ért, valamint az önaláírt tanúsítványért.

5. Gyorsítótár. Az ellenőrzés után a konfiguráció, az útvonalak és az események gyorsítótára a memóriában lévő `/tmp`-be épül. A titkokat is tartalmazó konfigurációs gyorsítótár így lemezre sem kerül. A PHP-FPM dolgozói ezt olvassák, a konténer környezetét nem látják (`clear_env`).

6. Módosítás: a `.env` szerkesztése után `docker compose up -d`. A Compose az érintett konténereket újraindítja, a gyorsítótár újraépül; a hagyományos `php artisan optimize` és `queue:restart` itt nem kell. A felületi beállítások azonnal élnek, újraindítás nélkül.

APP_KEY

Soha nem generálódik magától, és meglévő telepítésen nem cserélhető: cseréje a titkosított adatok, a kulcsolt keresőlenyomatok és az ügyféltörzs tokenjeinek elvesztésével jár. A mentés része legyen, a mentéstől elkülönített hozzáféréssel.

5 Környezeti változók

A teljes lista magyar magyarázattal a kiadás `env.example` fájljában található. A legfontosabbak:

Kiadás, hálózat, konténer

KULCS	ALAPÉRTÉK	JELENTÉS
<code>OPENHDID_VERSION</code>	–	A futtatott image verziója. Élesben mindig pontos verziószám (a Releases oldal szerinti kiadás), ne <code>latest</code> .
<code>COMPOSE_PROFILES</code>	<code>db</code>	Választható szolgáltatások: <code>db</code> beépített MariaDB, <code>redis</code> Valkey. Külső adatbázisnál üres.

KULCS	ALAPÉRTÉK	JELENTÉS
OPENHDID_BIND_IP	0.0.0.0	A gazdagép címe, amelyen a 80-as és 443-as port figyel (6.1 pont).
OPENHDID_HTTPS_PORT , OPENHDID_HTTP_PORT	443 , 80	A gazdagép portjai; a konténerben mindig 8443 és 8080.
OPENHDID_TLS	on	on saját tanúsítvány, off terheléselosztó mögött, selfsigned csak kipróbáláshoz.
OPENHDID_TLS_CERT , OPENHDID_TLS_KEY	/etc/openhdid/tls/...	A tanúsítvány és a kulcs helye a konténerben.
OPENHDID_EXTRA_HOSTS	üres	További kiszolgálónevek az APP_URL mellett.
OPENHDID_HTTP_REDIRECT	true	A 80-as porton a böngészős GET/HEAD 308-cal a HTTPS-címre megy; false : minden elutasítva.
OPENHDID_MONITORING_ALLOW	üres	A /health és /up elérésére jogosult címek (IP vagy CIDR).
OPENHDID_NGINX_WORKERS	auto	nginx-dolgozók száma.
OPENHDID_FPM_*	dynamic , 8, 2, 2, 4	PHP-FPM folyamatkezelés és a legtöbb/induló/tartalék folyamat webkonténerenként. A képbe épített php.ini a max_execution_time értékét 300 mp-re állítja (FPM és CLI egyaránt; request_terminate_timeout 330 s): az ügyféltörzs-átvétel és a fájlimport 120 mp alatti korláttal el sem indul, és az indításkori ellenőrzés hibával leállítja a konténert, ha egy felülírás ez alá vinné.
OPENHDID_DB_BUFFER_POOL , OPENHDID_DB_MAX_CONNECTIONS	512M , 200	A beépített MariaDB memóriája és kapcsolatszáma.
OPENHDID_DEMO_DATA	false	Demóadatok betöltése (13. fejezet); élesben tilos.

Alkalmazás

KULCS	ÉRTÉK ÉLESBEN	JELENTÉS
APP_ENV , APP_DEBUG	production , false	Hibaválaszban nincs belső részlet; más kombinációval élesben nem indul.
APP_KEY	egyszer generált	Lásd 3. és 4. fejezet.
APP_URL	https://hdid.example.org	A belépési hivatkozások, az átirányítás és a kiszolgálónév alapja.

KULCS	ÉRTÉK ÉLESBEN	JELENTÉS
APP_LOCALE , APP_TIMEZONE	hu , Europe/Budapest	Alapnyelv; megjelenített idők és az ütemező időzónája.
APP_MAINTENANCE_DRIVER	cache	A karbantartási mód minden példányra hat.
LOG_CHANNEL , LOG_LEVEL	stderr , warning	Napló a konténer kimenetére (9. fejezet).
DB_*	futási fiók	DB_HOST=mariadb a beépített adatbázisnál; a db.env a migrációs fiókot adja.
MYSQL_ATTR_SSL_CA	üres	Külső adatbázis TLS-kapcsolatához a CA-fájl a konténerben (például /etc/openhdid/ca/db-ca.pem).
SESSION_*	database , 120, titkosított, __Host-openhdid_session , Secure, HttpOnly, Lax	Munkamenet; 120 perc inaktivitás. Több webpéldánynál redis .
CACHE_STORE , QUEUE_CONNECTION	database	Több webpéldánynál redis a Valkey-vel (REDIS_HOST=valkey , REDIS_PASSWORD).
*_QUEUE_RETRY_AFTER	1260	Nagyobb legyen az átvétel 1200 mp-es korlátjánál.
TRUSTED_PROXIES	127.0.0.1	Csak OPENHDID_TLS=off mellett: a terheléelosztó címei.
SANCTUM_TOKEN_EXPIRATION	43200	A mobilalkalmazás bejelentkezésének lejárata percben.
HDID_CSP_ENABLED , HDID_CSP_EXTRA_SOURCES	true , üres	Tartalombiztonsági szabályzat; csak indokolt, pontos források vehetők fel.
HDID_PHONE_REGION	HU	A hívószámok értelmezésének alapértelmezett országa.
HDID_SOURCE_URL	az image kiadására mutat	A „Forráskód” hivatkozás a portál és a panel láblécében; módosított változatnál a módosított forrásra mutasson (AGPL-3.0, 13. pont).

Külső rendszerek

KULCSOK	JELENTÉS
MAIL_MAILER , MAIL_* , EWS_*	ews (Exchange: URL, basic / ntlm / oauth , hozzáférés) vagy smtp . A log csak naplóba ír, élesben a rendszerállapot jelzi. EWS_VERIFY_TLS=true maradjon; belső CA a ca mappába.
SMS_DRIVER , OZEKI_*	ozeiki : az átjáró HTTPS-címe és hozzáférése; log élesben hiba.

KULCSOK

JELENTÉS

EMD_SYNC_*

Ügyféltörzs-átvétel: illesztő (`spreadsheet` vagy `json`), export-, ID-lista- (`EMD_SYNC_ID_LIST_URL`), belépési és tokenfrissítési cím, hozzáférés, időkorlátok, formátum, ütemezés (`EMD_SYNC_CRON`), tokenfrissentartás, és a panelről indított átvétel sora (`EMD_SYNC_QUEUE=sync`).

CALLCENTER_*

Örökölt, rögzített telefonközponti kulcs és aláírás. Új partnerhez a felületen kezelt API-kulcs ajánlott; a `CALLCENTER_SIGNATURE_TTL` (300) az aláírt kérés időbélyegének megengedett eltérése.

USER_*, CLIENT_* (ADFS , ENTRA)

Négy alkalmazás-regisztráció az egyszeri bejelentkezéshez; az Entra-bérlő csak GUID lehet.

6 Hálózat, kiszolgálónév és HTTPS

6.1 Figyelő cím és portok

A konténerben az nginx mindig ugyanazokon a nem privilegizált portokon figyel: 8080 (HTTP) és 8443 (HTTPS), minden konténercímen. Ezekhez nem kell hozzányúlni.

Hogy a gazdagép melyik címén és portján érhető el a szolgáltatás, azt a Compose port-leképezése dönti el a `.env` alapján:

```
OPENHDID_BIND_IP=192.0.2.10    # egyetlen hálózati kártya címe; 0.0.0.0 = minden IPv4-cím
OPENHDID_HTTPS_PORT=443
OPENHDID_HTTP_PORT=80
```

Ha a 80-as portra egyáltalán nincs szükség, a `compose.yaml` `web` szolgáltatásából törölheti a 8080-as leképezést, vagy az `OPENHDID_HTTP_REDIRECT=false` minden HTTP-kérést elutasít. A 443-as porton a tűzfal engedje a klienseket, a telefonközpontot és a mobil kiszolgálót; az adatbázis és a Valkey portja nincs kivezetve a gazdagépre.

6.2 Kiszolgálónév (domain)

- **A kiszolgálónév** az `APP_URL` hostjából képződik; ez az egyetlen hely, ahol meg kell adni. További nevek az `OPENHDID_EXTRA_HOSTS` változóban adhatók meg (a tanúsítványnak ezeket is le kell fednie).
- **Ismeretlen Host fejléc vagy SNI:** a TLS-kézfogás elutasítva, HTTP-n kapcsolatbontás (444). Idegen név alatt az alkalmazás nem szolgálható ki.
- **A 80-as porton** csak a böngészős GET/HEAD kérés kap 308-as átirányítást az `APP_URL` címére. A gépi (`/api/`) és hitelesítési (`/auth/`) útvonalak, illetve minden más metódus kapcsolatbontást kap.
- **Az nginx-konfigurációt** az indítóskript minden induláskor a környezetből állítja elő, csak ellenőrzött értékekkel, majd `nginx -t` próbát futtat. Kézi szerkesztésre nincs szükség.

6.3 HTTPS saját tanúsítvánnyal (TLS 1.3)

Alapértelmezés (`OPENHDID_TLS=on`): a `tls/fullchain.pem` (a kiszolgáló tanúsítványa, utána a köztes tanúsítványok) és a `tls/privkey.pem` . Induláskor a rendszer ellenőrzi:

- a kulcs a tanúsítványhoz tartozik-e;
- a tanúsítvány lefedi-e az `APP_URL` és az extra neveket (a SAN-ban, helyettesítő névvel is);
- a tanúsítvány érvényes-e már, és nem járt-e le; 30 napon belüli lejáratnál figyelmeztet;
- a kulcs típusát és méretét (RSA legalább 2048 bit);
- van-e köztes tanúsítvány a fájlban.

Hibánál a web nem indul, és a napló megmondja az okot. Kézi próba a futó rendszeren:

```
docker compose exec web openhdid tls-check
```

A parancs az `OPENHDID_TLS=on` módhoz tartozik: `selfsigned` és `off` módban nincs mit ellenőriznie, a hiányzó tanúsítványfájl miatt hibával lép ki.

A beállítás kizárólag TLS 1.3-at fogad (`TLS_AES_256_GCM_SHA384` , `TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256` , `TLS_AES_128_GCM_SHA256`). Early data és session ticket nincs. A kulcscsere elsődlegesen az X25519MLKEM768 poszt-kvantum hibrid eljárás, ezt a friss böngészők és az OpenSSL 3.5 támogatja, a régebbi kliensek az X25519-re esnek vissza. Minden HTTPS-válasz HSTS-fejléccet kap (1 év, aldomainekkel). A TLS 1.2 engedélyezése csak dokumentált döntéssel és klienspróbával jöhet szóba, régi partner miatt sem kerülhet vissza a TLS 1.0/1.1.

Tanúsítványcsere: a fájlok cseréje után kapcsolatbontás nélküli újratöltés, amely előtte ellenőriz:

```
docker compose exec web openhdid reload
```

Automatikus megújításnál (például ACME DNS-01 a gazdagépen) ezt a parancsot kösse a megújítás utáni lépéshez. A konténer nem nyit ACME HTTP-01 útvonalat.

6.4 Fejlécek és a kiszolgáló azonosítóinak elrejtése

Az nginx forrásból, csak a szükséges modulokkal készül; a headers-more modul be van fordítva.

- **Server és X-Powered-By:** egyik válaszban sincs, a hibaválaszokban sem (`server_tokens off` , `more_clear_headers` , `expose_php=0ff` , `fastcgi_hide_header`).
- **Biztonsági fejlécek minden válaszon egyszer:** HSTS, `nosniff` , `X-Frame-Options DENY` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` , `Cross-Origin-Opener-Policy` , CSP és `X-Robots-Tag` .
- **Gyorsítótár:** a dinamikus válaszokon `Cache-Control: no-store` ; a tartalomhash-elt statikus fájlok egy évig gyorsítótárazhatók, előtömörítve.
- **Hibák és tiltások:** saját, termék- és verziómentes hibaoldal; csak az `index.php` futtatható, a pontos nevű fájlok nem érhetők el, a TRACE 405.
- **Access log:** nem tárol URL-t, lekérdezést, Referert, sütit és kéréstörzset.

6.5 Terheléelosztó vagy fordított proxy mögött

`OPENHDID_TLS=off` esetén a konténer csak a 8080-as porton, HTTP-n szolgál ki. A TLS-t ekkor a terheléelosztó zárja le, és ott is TLS 1.3 legyen.

- **TRUSTED_PROXIES** : a terheléelosztó címei vagy CIDR-tartománya; a `*` nem használható. Az nginx csak ezektől fogadja el az `X-Forwarded-For` kliens-IP-t; a PHP felé minden kérés HTTPS-ként megy, mert a nyilvános cím HTTPS.
- **A 8080-as port** csak a terheléelosztó felől legyen elérhető (tűzfal vagy belső hálózat).
- **Kulcsok**: a tanúsítvány és a kulcs a terheléelosztón él. Ha a belső szakaszt is titkosítani kell, maradjon `OPENHDID_TLS=on` a konténerben is (újratitkosítás vagy TLS-átengedés).

6.6 Felügyeleti végpontok

A `/health` (az összes ellenőrzés állapota, 200 vagy 503) és a `/up` csak a konténeren belülről (127.0.0.1) és az `OPENHDID_MONITORING_ALLOW` címeiről érhető el, mások 404-et kapnak. A gazdagépről a közzétett porton érkező kérés a Docker-híd átjárócíméről jön (a `docker network inspect openhdid_default` mutatja, például 172.18.0.1), ezért ezt a címet kell a listába venni, különben a gazdagépről is 404 a válasz; a `docker compose exec web php artisan hdid:health` a listától függetlenül működik. A konténer saját egészség-ellenőrzése egy csak a konténeren belül elérhető porton fut, és nem függ ettől a listától.

7 Adatbázis (MariaDB)

7.1 Beépített adatbázis

Indítás és kötet. A `COMPOSE_PROFILES=db` a `mariadb:12.3` LTS image-et indítja digesttel rögzítve, a `db` nevű kötettel. A port a gazdagépre nincs kivezetve.

Első induláskor a MariaDB létrehozza:

- a `DB_DATABASE` adatbázist `utf8mb4_unicode_ci` rendezéssel;
- a migrációs fiókot (a `db.env` `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` értéke), minden joggal az adatbázison;
- a futási fiókot (a `.env` `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` értéke), csak `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` joggal.

Ki melyik fiókot használja. A web, a worker és a scheduler csak a futási fiókot látja, sémát nem módosíthat. A migrációk a migrációs fiókkal futnak.

Kiszolgálóbeállítás. Karakterkészlet, `skip-name-resolve`, puffer (`OPENHDID_DB_BUFFER_POOL`), a gép memóriájának 25–50%-a) és kapcsolatszám (`OPENHDID_DB_MAX_CONNECTIONS`).

Csak az első induláskor.

A fiókokat és az adatbázist a MariaDB az üres kötet első indításakor hozza létre. Jelszócseréhez később a `mariadb` konténerben `ALTER USER` kell, és a `.env` / `db.env` ezzel egyezzen. Fájlból adott titoknál (`*_FILE`) a fájl tartalma számít, ezért jelszócserénél a fájlt és az adatbázis-fiókot együtt kell módosítani.

7.2 Külső adatbázis

A `COMPOSE_PROFILES` üres (vagy csak `redis`). A `DB_HOST` a kiszolgáló neve. Az adatbázist és a két fiókot előre kell létrehozni:

```
CREATE DATABASE openhdid CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'openhdid'@'10.0.0.%' IDENTIFIED BY '...futási jelszó...';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON openhdid.* TO 'openhdid'@'10.0.0.%';
CREATE USER 'openhdid_migrate'@'10.0.0.%' IDENTIFIED BY '...migrációs jelszó...';
GRANT ALL PRIVILEGES ON openhdid.* TO 'openhdid_migrate'@'10.0.0.%';
```

A hálózaton át a kapcsolat legyen TLS-es: kényszerítse a kiszolgálón (`REQUIRE SSL` vagy `require_secure_transport`), a CA-fájlt tegye a `ca` mappába, és adja meg a `MYSQL_ATTR_SSL_CA=/etc/openhdid/ca/<fájl>` értéket. A `db.env` ekkor is kell a migrációs fiókhoz; a `MARIADB_ROOT_PASSWORD` üresen maradhat.

7.3 Migrációk

- **Mikor fut:** a `migrate` szolgáltatás minden `docker compose up` alkalmával lefut. Ha nincs új migráció, nem változtat semmin.
- **Mit csinál:** legfeljebb 120 másodpercig vár az adatbázisra (`OPENHDID_DB_WAIT_SECONDS`), futtatja a migrációkat, felveszi a hiányzó jogosultságokat és beépített szerepköröket (a kézi módosításokat megőrzi), és a `db.env` migrációs fiókjával dolgozik.
- **Sikertelen migráció:** ha a `migrate` nem 0-val lép ki, a web és a háttérfolyamatok nem indulnak (`docker compose logs migrate`).
- **Csak előre:** a migrációk csak előre futnak; visszalépéshez a frissítés előtti mentés kell.
- **Egyszerre egy:** egyszerre csak egy `migrate` fusson; Kubernetesben egyetlen Job, nem a webpodok indulása.

8 Háttérfolyamatok és ütemezés (a cron helyett)

A konténerekben nincs cron-démon, és a gazdagépen sem kell crontab-bejegyzés. Az ütemezett feladatokat a `scheduler` szolgáltatás futtatja (`php artisan schedule:work`): percenként végrehajtja az alkalmazás ütemezését.

Aktiválás: a feladatok maguktól élnek, amíg a `scheduler` fut; ez az alap Compose-telepítés része. Környezeti változóból csak két feladat állítható, a többi időzítése rögzített:

- `EMD_SYNC_CRON` : a teljes átvétel cron-kifejezése; üresen csak kézi átvétel van;
- `EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE` : a tokenfrissítés be- és kikapcsolása.

Az időpontok az `APP_TIMEZONE` szerint értendők.

GYAKORISÁG	FELADAT
percenként	lejárt azonosítási munkamenetek zárása; ütemező- és sor-életjel; elakadt kimenő üzenetek újrásorolása

GYAKORISÁG	FELADAT
15 percenként	<code>hdid:emd-sync-token</code> az ügyféltörzs API-tokenjének frissentartása (fájlos illesztő és bekapcsolt <code>EMD_SYNC_TOKEN_KEEP_ALIVE</code> mellett)
óránként	lejárt csomag-felülírások zárása; befejezett hívások tisztítása; végesemény nélkül maradt hívások lezárása; a főügyfél-jogosultságukat veszített ügyfelek kapcsolatainak megszüntetése (védőháló, a csomagváltás mentésekor azonnal lefut)
naponta 03:30	<code>hdid:prune</code> adatmegőrzési tisztítás
<code>EMD_SYNC_CRON</code> szerint	<code>hdid:emd-sync</code> teljes ügyféltörzs-átvétel (alapból 3 óránként)

Ellenőrzés: `docker compose exec scheduler php artisan schedule:list`, valamint a *Rendszerállapot* oldal „Ütemező” és „Feladatsor” kártyája, amely a percenkénti életjelből dolgozik.

Az ütemezőből mindig pontosan egy példány fusson. A kritikus feladatok a közös gyorsítótár záraival védettek (`withoutOverlapping` , `onOneServer`), így egy véletlen második példány sem futtatja őket kétszer, de ettől még nem kívánatos.

A `worker` és a `sync-worker` :

- óránként szabályosan kilépnek (`--max-time=3600`), és a Compose újraindítja őket; így a memória nem nő korlátlanul;
- minden feladat előtt újraolvassák a felületi beállításokat;
- a panelről indított ügyféltörzs-átvétel csak akkor fut, ha a `sync-worker` fut, és az `EMD_SYNC_QUEUE` értéke `sync` ; különben a rendszerállapot 5 perc várakozás után figyelmeztet.

9 Naplók

Minden folyamat a konténer szabványos kimenetére ír, fájlba nem. A Docker gyűjti és forgatja a naplókat: a `compose.yaml` `local` naplózó-meghajtót használ, szolgáltatásonként legfeljebb 10 × 20 MB-tal. A Docker alapértelmezett `json-file` meghajtója korlátlanul nőne.

FORRÁS	FORMÁTUM	OLVASÁS
nginx access log	soronként JSON: idő, kliens-IP, kérésazonosító, módszer, státusz, méret, időtartam	<code>docker compose logs -f web</code>
nginx hibák, PHP-FPM, alkalmazás	szöveges sorok; az alkalmazás JSON-ra is állítható (<code>LOG_STDERR_FORMATTER=Monolog\Formatter\JsonFormatter</code>)	<code>docker compose logs web</code>
üzenetsor-feldolgozók	szöveges sorok	<code>docker compose logs -f worker sync-worker</code>
ütemező	szöveges sorok	<code>docker compose logs scheduler</code>

FORRÁS	FORMÁTUM	OLVASÁS
migráció, adatbázis	szöveges sorok	<code>docker compose logs migrate mariadb</code>
auditnapló	adatbázis	felület: <i>Rendszer</i> › <i>Auditnapló</i>

Hasznos szűrések:

```
docker compose logs --since 1h web # az utolsó óra
docker compose logs --no-log-prefix web | grep '"status":5' # serverhibák
docker compose logs --no-log-prefix web | grep -v '^{' # minden, ami nem access log
(hibák, figyelmeztetések)
docker compose logs -f --tail=100 worker # élő követés
```

Központi naplógyűjtés. Az ASVS V16 elkülönített, módosítás ellen védett tárolást vár. A

`compose.yaml` `x-logging` blokkjában a meghajtó cserélhető, például `journald`, `syslog` (TLS-sel), `gelf` vagy `fluentd`; a Docker-démon szintjén is beállítható. Az access log nem tartalmaz URL-t és titkot. Az nginx hibasorai és az alkalmazás hibaszövegei viszont tartalmazhatnak URL-t vagy személyes adatot, ezért a továbbításuk korlátozott hozzáféréssel történjen.

Fájlnapló (ha a szervezet ezt kéri): `LOG_STACK=stderr,daily` és `LOG_CHANNEL=stack`. A napi fájlok ekkor a `storage` kötetben keletkeznek (`storage/logs`), 30 napos megőrzéssel.

10 Első beállítás a felületen

Belépés a `/admin` címen az első rendszergazdával, majd az *Adminisztráció* › *Rendszer* › *Beállítások* alatt, ebben a sorrendben:

- Csomagok:** a prémium (és ha van, a normál) csomagnevek listája. Csomaglista nélkül egyetlen ügyfél sem tud belépni.
- Ügyfélszolgálat:** szintenként e-mail-cím, telefonszám, nyitvatartás.
- Arculat és Prémium:** alkalmazásnév, embléma, böngészőikon, színek, háttérképek. Az alapértelmezés semleges színséma; a levelek és a kimutatások is a beállított színeket használják.
- Portál:** jogi név, lábléc, adatkezelési és felhasználási hivatkozások.
- Ügyfél belépés és SSO:** mely belépési módok élnek. Az SSO bekapcsolása előtt a környezeti változók legyenek kitöltve.
- Ügyféltörzs (EMD):** munkatársi és ügyfél-domainlista, oszlopmegfeleltetés, védőkorlátok, CSV-kódolás, az export és az ID-lista kéréstörzse, az ID-lista választóvonalai és kijelölése (az ügyféltörzs-átvétel kezelésére jogosult munkatárs).
- Azonosítás, Hívások, Adatmegőrzés:** az alapértékek a próbaüzemre megfelelnek. Az ügyintézői sikertelen ellenőrzések korlátja alaphoz 50 óránként.

Ezután: *Tartalom* › *Üzenetsablonok* (próbaküldés), *Rendszer* › *API-kulcsok*, *Fiókok* (munkatársak, szerepkörök), *Azonosítás* › *Kérdések*. A felület részletes leírása a felhasználói kézikönyvben található.

11 Külső rendszerek bekötése

A konténerben futó parancsok előtagja `docker compose exec web php artisan`.

Ügyféltörzs (Enterprise Master Data, EMD)

1. Töltse ki az `EMD_SYNC_*` értékeket, majd `docker compose up -d`.
2. A belépés ellenőrzése: `docker compose exec web php artisan hhdid:emd-sync-token`.
3. Próbafuttatás: `docker compose exec web php artisan hhdid:emd-sync --dry-run`, vagy a panel *Próbafuttatás az API-ból* gombja; utóbbi a `sync-worker`-en fut.
4. Megfelelő eredmény után az éles átvétel.

A védőkorlátok, a domainszűrés és a hibakezelés az üzemeltetési kézikönyv 6. fejezetében olvashatók.

Levelezés

`MAIL_MAILER=ews` az `EWS_*` értékekkel, vagy `smtp` a `MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD` és `MAIL_SCHEME` értékekkel. A feladó a `MAIL_FROM_ADDRESS`. Próbá az ügyfelek érintése nélkül:

```
docker compose exec web php artisan hhdid:test-mail saját@example.org --now
```

SMS (Ozeki NG)

`SMS_DRIVER=ozeki`, az átjáró HTTPS-címe, felhasználó és jelszó. Próbá: `docker compose exec web php artisan hhdid:test-sms +36301234567 --now`. Az átjáró felé POST-kérés megy, a hozzáférés nem kerül a címsorba.

Egyszeri bejelentkezés (Entra ID, ADFS)

Négy alkalmazás-regisztráció kell: Entra és ADFS, munkatársaknak és ügyfeleknek külön. A mobilalkalmazás saját nyilvános ügyfélazonosítót kap.

Visszatérési cím: `https://<kiszolgáltató>/auth/{user|client}/{entra|adfs}/callback`.

Entra-bérlő:

- a saját címtár GUID-ja kell (domain, `common` vagy `organizations` nem jó);
- a regisztráció legyen egybérlős;
- az `email` igény csak ellenőrzött állapotban számít, különben a felhasználónév (UPN) dönt.

Telefonközpont és automata menü

Kulcs. A panelen *Rendszer > API-kulcsok*, „Call center / IVR” hatókörrel; vagy parancssorból: `docker compose exec web php artisan hhdid:api-key:create "Telefonközpont" callcenter`. A kulcs egyszer jelenik meg.

Küldés. A kulcs az `X-API-Key` fejlécben küldendő. Az `api_key` lekérdezési paraméter csak örökölt partnernek használható, mert webszerver-naplóba kerülhet; az access log itt nem rögzíti.

Aláírás. Választható HMAC-aláírás: `X-Timestamp` és `X-Signature` fejléc. Az aláírandó szöveg: időbélyeg, metódus, kéréscím a lekérdezéssel, törzs.

Leírás. A teljes gépi felület rendszergazdával belépve a `/docs/ivr` címen olvasható, a mobil kiszolgálóé a `/docs/mobile` címen.

12 Ellenőrzés és biztonsági átvétel

12.1 Működés

- `docker compose ps`: a `web`, `healthy`, a `worker`, `sync-worker`, `scheduler` és `mariadb` fut, a `migrate` `exited (0)`.
- `docker compose exec web php artisan hdid:health` kilépési kódja 0; a Rendszerállapot oldalon az adatbázis, gyorsítótár, üzenetsor és ütemező zöld (az ütemező az első percben még piros lehet). Ha az ügyféltörzs API-belépése nincs beállítva (csak fájlimport), a „Belépés az ügyféltörzs API-jába” csempe piros marad, és a kód 2.
- A *Rendszerállapot* fejlécében a futó verzió látszik (a telepített kiadás száma, „Verzió: ...”).
- Próbalevél és próba-SMS megérkezik; a *Kimenő üzenetek* listában „elküldve”.
- Az ügyféltörzs próbafuttatása hihető számokat ad, az éles átvétel sikeres.
- Egy ügyfélnek küldött belépési hivatkozás beléptet a portálra; bekapcsolt SSO-nál a belépés végigmegy.
- Telefonközponti próbahívás megjelenik a vezérlőpulton.
- A `docker compose logs web` access logjában a kliensek valódi IP-címe látszik (2. fejezet).

12.2 Biztonsági próbák a gazdagépről

```
H=hdid.example.org
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/login          # 200, Cache-Control: no-store
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/favicon.ico   # 200
curl -sS -D - -o /dev/null https://$H/nincs.css      # 404, saját hibaooldal
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' -X TRACE https://$H/    # 405
curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://$H/.env        # 404
curl -sS -D - -o /dev/null http://$H/login          # 308 https://$H/login
openssl s_client -connect $H:443 -servername $H -tls1_3 -verify_return_error -brief
</dev/null    # siker
openssl s_client -connect $H:443 -servername $H -tls1_2 -brief </dev/null
# elutasítva
```

Elvárás: egyetlen válaszban nincs `Server` vagy `X-Powered-By` fejléc; a HSTS és a többi biztonsági fejléc pontosan egyszer szerepel; ismeretlen kiszolgálónévre a kézfogás elutasított. Belső CA esetén a CA-fájlt adja át (`--cacert`, `-CAfile`); a `-k` nem elfogadható bizonyíték.

12.3 OWASP-megfeleltetés

Alap: OWASP ASVS 5.0.0, Top 10:2025, OWASP Docker Security Cheat Sheet. A táblázat a konténeres telepítés védelmeit sorolja fel; teljes ASVS-megfelelőséget nem állít.

TERÜLET

VÉDELEM

A02 hibás konfiguráció, ASVS V13

Nem root (uid 82), csak olvasható gyökér-fájlrendszer, minden Linux-képesség elvéve, `no-new-privileges`, `setuid-bitek` nélkül. Nincs Server/X-Powered-By fejléc, saját hibaoldal, csak az `index.php` fut. Hibás éles beállítással (debug, `*` proxy, nem biztonságos süti) a konténer nem indul.

A03 ellátási lánc, A08 integritás, ASVS V15

Minden alapimage digesttel, minden letöltés SHA-256-tal rögzítve; az nginx-forrás PGP-aláírással ellenőrzött; lockfájlos build, `npm ci --ignore-scripts`. Kiadás előtt: gitleaks, `composer audit`, `npm audit`, Hadolint, Trivy (javítható HIGH/CRITICAL leletnél a kiadás megáll). Aláírt image (cosign), build provenance és SBOM-igazolás; a CI action-jei commit-SHA-ra rögzítve.

A04 kriptográfia, ASVS V12

Kizárólag TLS 1.3, ML-KEM hibrid kulcscsere, HSTS, indítaskori tanúsítvány-ellenőrzés; belső CA a tanúsítványtár mellé, a TLS-ellenőrzés nem kapcsolható ki.

Titkok, ASVS V13.3

Az image-ben nincs titok (gitleaks és Trivy titokkeresés). Titok fájlból (`*_FILE`); konfigurációs gyorsítótár csak memóriában; a migrációs adatbázisfiók jelszava csak a `mariadb` és a `migrate` szolgáltatásnál.

A09 naplózás, ASVS V16

Adatminimalizált JSON access log, forgatás, központi gyűjtés naplózó-meghajtóval, auditnapló az adatbázisban.

Nyitott tételek

A CSP-ben a Livewire/Alpine miatt `unsafe-inline` és `unsafe-eval` van. Egyéb nyitott tételek: az alternatív belépési utak és az MFA (az SSO-szolgáltatónál írható elő), az örökölt IVR URL-es kulcsa és módosító GET-hívásai. Az abszolút munkamenet-korlát, a fiókszólás és a belépések naplózása a Beállítások > Admin belépés és Ügyfél belépés fülön állítható. Ezek értékelése telepítésenként, felelőssel és határidővel történjen.

13 Kipróbálás demóadatokkal

Tanúsítvány és külső rendszerek nélküli kipróbáláshoz a `.env` értékei:

```
APP_ENV=demo
APP_URL=https://localhost
OPENHDID_TLS=selfsigned
OPENHDID_DEMO_DATA=true
MAIL_MAILER=log
SMS_DRIVER=log
```

Az indítás után a migráció egyszer betölti a demóadatokat:

- ügyintéző: `agent@example.test`, jelszó `password-agent-1`;
- prémium ügyfél: `anna@example.test`, PIN 123456;
- normál ügyfél: `bela@example.test`;

- két hét hívástörténet.

Rendszergazdát a 3. fejezet 7. lépése szerint hozzon létre. A böngésző figyelmeztet az önaláírt tanúsítványra. A kimenő e-mailek és SMS-ek a `docker compose logs worker` kimenetében olvashatók. Demó módban a `hddid:health` kilépési kódja 2 (a `log` illesztők és a bekötetlen ügyféltörzs miatt), a `tls-check` önaláírt tanúsítványnál nem értelmezhető, a `/health` a gazdagépről a 6.6 pont szerint 404-et ad; a 12.2 pont többi próbája a `-k` kapcsolóval (önaláírt tanúsítvány) elvégezhető.

Csak kipróbáláshoz.

A demófiókok jelszava nyilvános; `APP_ENV=production` mellett a demóadatok betöltése hibával leáll. Éles telepítéshez új, üres adatbázissal kezdjen.

14 Frissítés új verzióra

1. Olvassa el a kiadási jegyzetet ([GitHub Releases](#), `CHANGELOG.md`). Választhatóan ellenőrizze az image aláírását (üzemeltetési kézikönyv 8. fejezet).
2. Mentés: adatbázis, `storage` kötet, `.env`, `db.env`, `tls` (üzemeltetési kézikönyv 7. fejezet).
3. Az `OPENHDID_VERSION` átírása az új verzióra, majd:

```
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
```

A `migrate` lefuttatja az új migrációkat, utána a szolgáltatások az új image-dzsel indulnak újra. Egyetlen webpéldánynál ez néhány másodperces kiesés; kiesés nélküli frissítéshez több példány kell terheléselosztó mögött.

4. Ellenőrzés a 12.1 pont szerint.

A platform frissítése (PHP, nginx, OpenSSL, Alpine) új javítóverzióként jelenik meg, a frissítés menete ugyanez. A kiadott címkék soha nem változnak, ezért egy telepítés mindig pontosan reprodukálható.

Rövidítésjegyzék

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
EMD	Enterprise Master Data; magyarul ügyféltörzs. A munkatársi és ügyfeladatok közös külső törzsadatforrása; a parancsok (<code>hddid:emd-sync</code>) és a telepítési kulcsok (<code>EMD_SYNC_*</code>) viselik a rövidítést.
ACME	Automatic Certificate Management Environment – automatikus tanúsítványkiadási protokoll.
API	Application Programming Interface – gépi alkalmazási felület.
ASVS	Application Security Verification Standard – tételes alkalmazásbiztonsági ellenőrzési követelmények (OWASP).
CA	Certificate Authority – tanúsítványkiadó.

RÖVIDÍTÉS	JELENTÉS
CSP	Content Security Policy – a böngészőben betölthető és futtatható tartalom szabályzata.
FPM	FastCGI Process Manager – a PHP folyamatkezelője.
GHCR	GitHub Container Registry – a GitHub konténer-image tára.
HSTS	HTTP Strict Transport Security – a böngészőt HTTPS használatára kötelező szabály.
ML-KEM	Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism – poszt-kvantum kulcscsere-eljárás (FIPS 203).
OIDC, SSO	OpenID Connect; Single Sign-On – egyszeri, vállalati bejelentkezés.
OWASP	Open Worldwide Application Security Project – nyílt alkalmazásbiztonsági közösség és útmutatók.
SAN	Subject Alternative Name – a tanúsítványban felsorolt nevek.
SBOM	Software Bill of Materials – az image összetevőinek jegyzéke.
SNI	Server Name Indication – a kért kiszolgálónév a TLS-kézfogásban.
TLS	Transport Layer Security – titkosított, hitelesített hálózati kapcsolat.